

Instalacja elektryczna — opis powykonawczy

jak zbudowana jest instalacja i co jest z czym połączone

wersja 1 — towarzyszy schematom instalacja_schematy_v1.pdf (ark. 1–5)

Opracowanie: AMPERE POINT (na podstawie zdjęć i rzutu odręcznego)

12 lipca 2026

1. Materiał źródłowy i zastrzeżenia

Opis sporządzono wyłącznie na podstawie: rzutu odręcznego (schemat_ideowy_moj_rysowany.jpg) oraz zdjęć: szafa korytarzowa „O” (front, rząd górny/środkowy/dolny, opis na drzwiach), szafa tylna „X” (front, licznik, część dolna), słupek „SZAFKA AMPERE” (front, wnętrze białej skrzynki), skrzynia z wentylatorem. **Zastrzeżenia:** (1) przebiegi przewodów w ścianach nie są widoczne — na schematach oznaczono je liniami przerywanymi jako orientacyjne; (2) przekroje żył przyjęto opisowo (bez pomiaru); (3) na rzucie brakuje jednego pomieszczenia obok łazienki (w stronę frontu) oraz poziomu –1 (piwnica/kotłownia), które wynikają z opisu tablicy; (4) typy RCD (AC/A) należy potwierdzić z piktogramów na aparatach — lista niepewności w rozdz. 8.

2. Topologia całości (od sieci do odbiorników)

1. **Przyłącze z sieci** dochodzi na tył posesji do **szafy X** (na elewacji za ścianą pokoju 2, od podwórza) — kabel w peszlu wchodzi od góry. Do rozdziału (pkt 3) instalacja jest w układzie **TN-C** (żyły L1 L2 L3 + PEN).
2. **Pomiar OSD:** licznik trójfazowy Apator NORAX 3 w szafie X (plomby operatora).
3. **Zabezpieczenie zalicznikowe:** rozłącznik nadprądowy Moeller/F&G xClear **CLS6-C25/3** (charakterystyka C, 25 A, 3 bieguny) pod licznikiem.
4. **Punkt rozdziału PEN:** w części dolnej szafy X — niebieski blok zaciskowy (N) i żółty blok (PE) połączone żółto-zielonym mostkiem. Od tego miejsca instalacja jest **TN-C-S** (dalej 5 żył: L1 L2 L3 N PE).
5. **WLZ** wychodzi dołem szafy X przez ścianę do wnętrza budynku i biegnie (trasa orientacyjna) do **szafy O** na korytarzu.
6. **Szafa O** (rozdzielnica główna): wyłącznik główny GE 100 A 3P (poz. 15), ochronniki przepięciowe 4×Eaton SPCT2-280 (poz. 16), a następnie **21 obwodów odbiorczych** w czterech grupach RCD i z aparatami RCBO (rozdz. 4).
7. **Odpiływy szczególne:** obwód **9** (B16 trójfazowy za RCD 4P) zasila siłę kuchni, kotłownię oraz **słupek AMPERE** na podwórzu; obwód **17** (C20 trójfazowy) zasila **tablicę pieca** (podrozdzielnicę kotłowni, poziom –1, brak zdjęć); tablica dolna szafy O zasila domofon (zasilacz Vidos) i oświetlenie terenu.
8. **Słupek AMPERE:** kabel zasilający poprowadzony **wewnątrz słupa** do białej skrzynki (podlicznik → RCD → B16/3), z której zasilane jest **gniazdo CEE 16 A** (prawa strona, pod skrzynką); drugi kabel od dołu, zakończony **wtykiem CEE**, służy do wpięcia w to gniazdo odbiornika słupka (ładowarki).
9. **Skrzynia z wentylatorem** (przy ścianie, obok słupka): zasilanie nieustalone na podstawie materiału — do weryfikacji.

3. Szafa X — złącze kablowo-licznikowe (arkusz 3)

Obudowa: PCV Sakspol (typ z etykiety: OPS 40×75Pgzt), dwie części: górna z okienkiem odczytowym (licznik), dolna z ostrzeżeniem „nie dotykać”.

Element	Opis / dane z tabliczki
licznik Apator NORAX 3	trójfazowy, 3×230/400 V, 0,25–5(80) A, kl. B (kWh) i 2 (kvarh), 2500 imp/kWh, DLMS, IP54, rok 2020; nr fabr. 96992507; plomba OSD (innogy, nr 1855250) na osłonie zacisków
zabezpieczenie zalicznikowe	Moeller/F&G xClear CLS6-C25/3 (C25, 3P, 400 V) w małej obudowie natynkowej pod licznikiem
blok N (niebieski)	zaciski śrubowe; wejście N/PEN, wyjście N do WLZ
blok PE (żółty)	zaciski śrubowe; wyjście PE do WLZ; żyły żółto-zielone
mostek N–PE	żółto-zielona żyła łącząca oba bloki = punkt rozdziału PEN (początek układu TN-C-S)

Połączenia (kolejność toru): przyłącze (z góry, kabel w peszlu) → zaciski wejściowe licznika → zaciski wyjściowe licznika → C25/3 (L1 L2 L3) → WLZ w dół przez ścianę; N przyłącza → blok N; z bloku N mostek do bloku PE; z bloków N i PE żyły do WLZ. **Uwaga:** połączenie punktu rozdziału z uziomem (bednarką) nie jest widoczne na zdjęciach — powinno istnieć; do potwierdzenia przy oględzinach (rozdz. 8).

4. Szafa O — rozdzielnica główna na korytarzu (arkusz 4)

Obudowa: podtynkowa, biała, dwudrzwiowa (górne drzwi: 3 rzędy aparatury; dolne drzwiczki: „tablica dolna”). Aparatura: Eaton (serie xClear CLS6, CF16, CKN6) + rozłącznik GE. **Struktura zasilania:** WLZ → **GE 100 A 3P** (wyłącznik główny budynku, poz. 15) → **ochronniki SPCT2-280** (T2, układ L1 L2 L3 N, poz. 16) → rozdział na: grupy RCD (I–IV), aparaty RCBO (obwody z własnym członem różnicowym) oraz odpływy 17–21.

4.1. Pełny wykaz obwodów (opis z drzwi + aparaty ze zdjęć)

Nr	Aparat	Ochrona różnicowa	Obwód i uwagi
1	RCBO CKN6-10/1N/B/003	własna, 30 mA	rolety (napędy okienne; oświetlenie: pokój + syp. i 2)
2	CLS6-B10	grupa I (CF16-25/2/003)	gniazda kuchni (część 1) pralka (łazienka)
3	CLS6-B16	grupa I	oświetlenie: salon + jadalnia
4	CLS6-B16	grupa I	gniazda kuchni (część 2)
5	CLS6-B10	grupa II (CF16-25/2/003)	gniazda sypialni (pokój 2)
6	CLS6-B16	grupa II	oświetlenie piwnicy (pozi.
7	CLS6-B16	grupa II	siła: kuchnia (płyta + kotłownia + skrzyż. AMPERE)
8	RCBO CKN6-16/1N/B/003	własna, 30 mA	piekarnik + gniazda kotł.
9	CLS6-B16/3 (3P)	grupa III (CF16-25/4/003, 4P)	oświetlenie: wejście, kotł.
10	CLS6-B16	grupa III	kuchnia (i in.)
11	CLS6-B10	grupa IV (CF16-25/2/003)	zmywarka
12	CLS6-B16	grupa IV	gniazda salonu (pokój 1)
13	CLS6-B16	grupa IV	bojler (kotłownia)
14	CLS6-B16	grupa IV	wyłącznik główny bu
15	GE 100 A 3P (AST M)	—	

16	4× SPCT2-280	—	ochronniki przepięciowe tor L1 L2 L3 N
17	CLS6-C20/3 (3P)	— (RCD w podrozdzielniczy?)	zasilanie tablicy piec nica kotłowni; zawartość towana)
18	RCBO CKN6-16/1N/B/003	własna, 30 mA	gniazda: korytarz + łazienka
19	RCBO CKN6-10/1N/B/003	własna, 30 mA	brama wjazdowa
20	CLS6-B10 (tabl. dolna)	— (za grupą? do ustalenia)	domofon — zasilacz Vid 14,5 V DC, 1,3 A) obok
21	RCBO CKN6-10/1N/B/003 (tabl. dolna)	własna, 30 mA	oświetlenie terenu zewnę

Jak czytać grupy RCD: każdy z czterech wyłączników różnicowych CF16 (30 mA) zasila „swoje” eski umieszczone bezpośrednio po nim (kolejność na szynie = przynależność, zgodnie z arkuszem 4): grupa I → 2, 3, 4; grupa II → 5, 6, 7; grupa III (4-biegunowa, bo obejmuje obwód trójfazowy) → 9, 10; grupa IV → 11, 12, 13, 14. Obwody 1, 8, 18, 19, 21 mają aparaty RCBO (różnicówka + nadprądówka w jednym, każdy niezależny). Wszystkie człony różnicowe w szafie mają czułość 30 mA.

5. Słupek „SZAFKA AMPERE” (arkusz 5)

Konstrukcja: czarny słupek (kiosk) z frontem szklanym i logo AmperePoint, osadzony na stalowym słupie zakotwionym w fundamencie; drzwi boczne. **Wewnątrz:** biała rozdzielniczka hermetyczna („biała skrzynka”) z przezroczystą pokrywą oraz — po prawej stronie, przymocowane do skrzynki — czerwone **gniazdo CEE 16 A, 400 V, 5p (Mennekes)**.

Element	Opis / dane z tabliczki
podlicznik ADELID L3F-RS	trójfazowy, 3×230/400 V, 10(100) A, 1000 imp/kWh, 50 Hz, diody L1 L2 L3, przycisk RESET (licznik „od-do”), interfejs RS-485; stan na zdjęciu 2752,7 kWh
RCD Doktorvolt DV-5576	40 A, I Δ n 30 mA, 4-biegunowy, 400/415 V; normy EN 61008-1 + EN 62423 (typ — patrz piktogram; do potwierdzenia)
MCB Siemens 5SL, B16 3P	wyłącznik nadprądowy B16, trzy bieguny, 400 V
gniazdo CEE 16 A 5p	Mennekes, czerwone (3P+N+PE), zasilane z wyjścia B16

Tor zasilania: kabel z szafy O (obwód 9) → w ziemi/po terenie do słupa → **wewnątrz słupa** do białej skrzynki → podlicznik ADELID → RCD DV-5576 → B16 3P → gniazdo CEE. **Drugi kabel** wychodzący od dołu słupka jest zakończony **wtykiem CEE 16 A** i służy do wpięcia w gniazdo — w ten sposób zasila się urządzenie zabudowane w słupku (ładownicę), z możliwością szybkiego odłączenia. **Po co podlicznik:** energia słupka jest mierzona osobno (rozliczenia/kontrola), niezależnie od licznika OSD w szafie X; RS-485 pozwala w przyszłości czytać stan zdalnie.

6. Skrzynia z wentylatorem

Biała obudowa blaszana na stalowym stelażu przy ścianie (obok słupka): duża okrągła kratka wentylatora z boku, żaluzje wylotowe z przodu. Funkcja wskazuje na wymuszony nawiew/wyciąg (np. chłodzenie pomieszczenia technicznego). **Na materiale zdjęciowym nie widać źródła zasilania** — brak podłączenia na schematach (oznaczono „?”); najbliższe kandydatury to obwód oświetlenia/gniazd zewnętrznych lub odpływ z tablicy pieca — do ustalenia.

7. Trasy przewodów — co jest pewne, a co orientacyjne

Pewne (widoczne): wejście przyłącza od góry do szafy X (peszel); zejście WLZ dołem z szafy X przez ścianę; wyjścia obwodów z szafy O w górę (nad rzędami) i w dół (tablica dolna); kabel zasilający słupka

prorowadzony wewnątrz słupa; przewód z wtykiem CEE od dołu słupka. **Orientacyjne (rysowane przerywaną):** przebieg WLZ wewnątrz budynku (przyjęto: wzdłuż ściany południowej i pionem korytarza), rozprowadzenie obwodów w ścianach/stropie, trasa obwodu 9 od szafy O do słupa, zejścia do kotłowni. Kanały narysowane na arkuszu 2 grupują obwody kolorami i nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby przewodów w brzdach.

8. Niepewności / do potwierdzenia przy oględzinach

1. **Typy RCD** (AC vs A): CF16 w szafie O i DV-5576 w słupku — odczytać piktogramy; istotne przy ładowaniu EV (por. przewodnik o instalacjach).
2. **Uziemienie punktu rozdziału** w szafie X (bednarka/uziom) — niewidoczne na zdjęciach.
3. **Przekroje i typy kabli**: WLZ, obwód 9 (do słupka), obwód 17 (tablica pieca).
4. **Zasilanie skrzyni z wentylatorem** oraz zawartość **tablicy pieca**.
5. **Obwód pokoju 3** (brak na opisie drzwi wprost) — prawdopodobnie w ramach 2/13.
6. Doprecyzowanie listy odbiorów obwodów 11 i 18 („+ inne” w rękopisie trudne do odczytania).
7. Czy aparat 20 (domofon) jest za którymś członem różnicowym.

9. Powiązane dokumenty

`instalacja_schematy_v1.pdf` (arkusze 1–5, w tym po jednym szczegółowym na każdą szafę); zdjęcia źródłowe w folderze `instalacja`; „Instalacje elektryczne a ładowanie EV — przewodnik” (folder główny) — tło teoretyczne (TN-C-S, RCD, spadki).